Divisibilidad, MCD y mcm

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Divisibilidad, MCD y mcm

Un entero d divide a n (se escribe d | n) si existe k ∈ ℤ tal que n = dk. La descomposición prima única (teorema fundamental de la aritmética) permite trabajar divisibilidad con precisión: si n = $p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \ldots$, entonces d | n solo si cada primo de d aparece en n con exponente menor o igual.

Relación clave: MCD(a, b) · mcm(a, b) = a · b (válida para dos números). Útil para calcular uno conociendo el otro.

Ejemplo resuelto (típico de admisión): el MCD de dos números es 12 y su mcm es 720. Si uno de ellos es 144, ¿cuál es el otro?

1. Producto: 12 × 720 = 8 640.
2. 8 640 ÷ 144 = **60**.
3. Verificación: $144 = 2^4 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ → MCD = $2^2 \cdot 3 = 12$ ✓, mcm = $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 = 720$ ✓.

Practica: 1) MCD(2 520, 6 300) por factores primos. 2) Halla el menor natural que dividido entre 12, 15 y 20 deja resto 4 en todos los casos. 3) Si a | b y a | c, demuestra que a | (b + c). 4) ¿Cuántos divisores tiene 360?